

GNSS Scope 利用者の手引 (202607)

GNSS レシーバ (Pico W + MAX-M10S) の測位品質を、スマホで観測・記録・解析するためのアプリです。このガイドは操作手順と画面の読み方をまとめています。機能の詳細な定義は [funcspec-202607.md](#)、機器の準備は [hardware-202607.md](#) を参照してください。

1. 用意するもの

- **Android スマートフォン** (Chrome または Edge) ※ iPhone / iPad は Bluetooth 接続の仕組み (Web Bluetooth) に対応していないため使えません。
- **GNSS レシーバ** (Raspberry Pi Pico W + u-blox MAX-M10S、電源) ※ 実機が無くても、あとで説明する「モックNMEA配信」で操作を試せます。
- アプリの URL (<https://> で配信されているもの)

2. はじめる前に

1. スマホの **Bluetooth を ON** にします (位置情報の許可を求められた場合は許可します)。
2. Chrome でアプリの URL を開きます。
3. メニューから「**ホーム画面に追加**」を選ぶと、アプリとして起動でき、電波の無い場所でも起動できるようになります。
4. GNSS レシーバに電源を入れ、**空が見える場所**に置きます。本体の LED が点灯すれば配信の準備ができています。

屋外では、測位が安定するまで (初回は特に) 数十秒～数分かかることがあります。

3. 全体の流れ

接続 → 記録 → 停止 → 保存 → 解析 / 地図で確認 → 必要ならファイル出力
(BLE) (record) (stop) (save) (load したデータ) (CSV/GPX/JSON)

画面下のタブで「接続 / 記録 / 解析 / 地図 / 設定」を切り替えます。画面上部には常に**接続状態・測位状態・最終受信からの経過秒**が表示されます。

4. 接続する

1. 「**接続**」タブを開き、**接続**を押します。
2. 表示されたデバイス一覧から **picow** を選び、「ペア設定」または「接続」を押します。
3. 上部の表示が「**受信中**」、測位状態が **3D** になれば正常です。

切断したいときは **切断**を押します (以後、自動での再接続は行いません)。通信が突然切れた場合は、自動で再接続を試みます (待ち時間を延ばしながら繰り返します)。

つながらないとき

症状	対処
「BLE非対応」と出る	Android の Chrome / Edge を使ってください。iPhone / iPad は非対応です
「HTTPS接続が必要です」と出る	https:// の URL、または localhost で開いてください
デバイス一覧に picow が出ない	レシーバの電源、LED の点灯、スマホの Bluetooth を確認してください
接続はできるが「接続中」のまま	データが 3 秒以上届いていません。レシーバの LED とアンテナ接続を確認してください
測位状態が No fix のまま	空の見える場所へ移動し、数分待ってください（屋内では測位できません）

5. 受信の健全性を確認する（任意）

接続タブの「受信品質」は、**レシーバからスマホまでの間で NMEA を取りこぼしていないか**を示します。正常なら、CS NG・破棄・欠落の各項目はほぼ 0 のまま増えません。

- **受信行数 / CS NG** ... 受け取った行数と、壊れていて捨てた行数
- **エポック / 欠落** ... 1 秒ごとのデータ数と、抜けた秒数
- **BLE欠落（推定）** ... レシーバが送った行数との差
- **Pico...** ... レシーバ側のカウンタ（5 秒ごとに届きます）

数値は「統計リセット」で 0 に戻せます。測定のたびにリセットすると、その回の品質が分かります。

6. 記録する

測りたい地点に**レシーバを置いて動かさない状態**にしてから操作します。

1. 「**記録**」タブを開きます。「現在の測位値」に緯度経度が出ていることを確認します。
2. ● **記録** を押します。上部に ● **REC** が点滅し、「収集状況」が表示されます。
3. そのまま静止して待ちます。散布図に点が集まっていきます。
4. 自動停止（初期設定では「中心と DRMS が 10 秒横ばい」で停止）を待つか、■ **停止** を押して止めます。
5. 集計結果が表示されます。**この時点ではまだ保存されていません。**
6. 地点名（初期値は **2026-07-30-01** のような日付+連番）とメモを入れ、📁 **保存** を押します。

記録中は画面を点けたままにしてください。 画面を消すと Bluetooth が切れ、収集が一時停止します。記録中は自動で画面が消えないようにしています（Wake Lock）。

収集状況の見方

表示	意味
最低時間まで残り N 秒	設定した最低収集時間に達するまでは自動停止しません
待機中（品質不足）	3D 測位・HDOP ≤ 3・使用衛星 5 個以上が続いていません

表示	意味
判定中（安定10秒待ち）	判定に必要な 10 秒分のデータが溜まるのを待っています
安定 0.2 m / DRMS±0.1 m	直近 10 秒の中心のふらつきと DRMS の変動幅。小さいほど落ち着いた状態

保存せずに次の記録を始めようとする、破棄の確認が出ます。

7. 記録を読み込む

保存した記録を「読込データ」にすると、解析タブと地図タブがその記録の内容に切り替わります。

- **保存済みから**: 記録タブの一覧で、目的の記録の **読込** を押します（読込中の行は枠が青くなります）。
- **ファイルから**:  **JSON取込** を押し、以前に出力した JSON ファイルを選びます。別の端末で測ったデータもこの方法で読み込めます。同じファイルを 2 回読んでも上書きされません。

保存直後の記録は、自動的に読込データになります。

8. 解析画面の読み方

「解析」タブの上部で **ライブ**（今受信している状態）と **読込データ**（保存した記録）を切り替えます。読込データではスライダを動かすと、その記録の任意の 1 秒を再現できます。

図は 2 列で並びます。**上段が SkyPlot（左）と DRMS の散布図（右）、**下段が SNR（左）と DOP（右）****です。画面が狭いときは SkyPlot の衛星番号（PRN）は重なって読めなくなるため省略されます（衛星番号を確認したい場合は端末を横向きにするか、画面の広い端末でご覧ください）。

SkyPlot（衛星の配置）

- **中心が真上（仰角 90°）、外周が地平線（0°）、上が北です。**
- **丸が大きい = 電波が強い、塗りつぶし = 測位に使用中、中抜き = 見えているだけ。**
- 色は衛星の種類（凡例のとおり GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS）。
- 空全体に散らばっているほど測位形状が良く、片側に偏っていると精度が落ちます。低い仰角の衛星（外周付近）は建物や樹木の影響を受けやすく、反射（マルチパス）の原因になります。

SNR（電波の強さ / C/N0）

棒の高さが受信強度です。おおよその目安：

C/N0	状態
45 dBHz 以上	非常に良好（開けた空）
40 dBHz 前後	良好
30 dBHz 台	弱め（樹林・建物の影響）
20 dBHz 台以下	かなり弱い。測位に使われないか、誤差要因になりやすい

DOP（衛星配置による精度の悪化度）

数値が小さいほど良い状態です。バーは緑（良）→ 橙 → 赤（悪）で色が変わります。

HDOP 目安

1 未満	理想的
1～2	良好（通常はここを目指す）
2～5	実用範囲だが精度は落ちる
5 以上	衛星配置が悪い。開けた場所へ移動を検討

「精度ソース」は水平精度の求め方です。**GST** はレシーバが出す誤差統計から、**HDOP×UERE** は HDOP からの概算（設定の UERE を使用）です。

DRMS（ばらつき）

散布図は記録した各点が中心からどれだけ散ったか（東西 × 南北、単位 m）を示します。

- 青い破線円 = DRMS（おおよそ全体の 6～7 割が入る目安）
- 緑の破線円 = CEP50（半分の点が入る円）
- 点が中心付近に密集していれば安定した測位、広がっていれば環境が悪い状態です。

DRMS の目安 状態

1 m 前後	開けた空・良好な条件
2～3 m	一般的な単独測位
5 m 以上	遮蔽・反射の影響が大きい

注意: DRMS / CEP は「点のばらつき（精密さ）」で、真の位置からのずれ（正確さ）ではありません。ばらついていないのに位置がずれている場合もあります。

9. 地図で確認する

「地図」タブでは、読込データの中心（緑）と各エポックの点（橙）、DRMS の円が地理院地図に重なります。中心マーカーをタップすると地点名・座標・DRMS が表示されます。

- **読込データへ** ... 読込中の記録が収まる位置・縮尺に戻します。
- **追従** ... 受信中の現在地を画面中央に追従させます（地図を指で動かすと自動で解除されます）。
- 地図の種類（標準 / 淡色 / 写真）は設定タブで変更できます。

10. 設定を調整する

設定	変えるとどうなるか
UERE	GST が出ないレシーバでの水平精度の概算値が変わります（初期値 5 m のままで通常は問題ありません）
収束で自動停止	OFF にすると、上限時間・上限エポックに達するまで止まりません
記録 最低収集時間	長くすると、早期に「安定」と判定されての停止を防げます
記録 上限時間	収束しない環境での打ち切り時間。0 にすると収束するまで止まりません

設定	変えるとうなるか
記録 収集エポック数	点数で打ち切ります。0 で無制限
ライブ軌跡を表示	OFF にすると地図の軌跡が消えます

設定はアプリを再読み込みすると初期値に戻ります。その日だけ値を変えて測りたいときは、記録を始める前に設定し、アプリを閉じ直さないようにしてください。初期値そのものを変えたい場合は開発者にご相談ください（`js/constants.js` で全端末に反映されます）。

11. 電波の無い場所で使う（オフライン）

1. 出発前に、電波のある場所で「設定」タブの **タイル事前ダウンロード** を押します。
2. 枚数の確認が出るので、地図種別を確かめて実行します（進捗が表示され、中止も可能です）。
3. 完了すると取得枚数と取得日時が表示されます。

以後は圏外でも、取得済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録がすべて動作します（記録データも端末内に保存されます）。地図の種類を変えると、その種類のタイルは 別途ダウンロードが必要です。

12. 実機が無いときの確認方法

「設定」タブの **モックNMEA配信** を ON にすると、擬似的な NMEA が 1 秒ごとに流れ、接続せずに記録・解析・地図の動作を確認できます（箕面大滝付近の座標を使用）。確認が終わったら OFF に戻してください。

13. データを取り出す

記録タブの一覧から、記録ごとに出力できます。

形式	向いている用途
CSV	Excel などでの分析（1 行 1 秒。末尾に集計値のコメント行が付きます）
GPX	地図ソフト・GIS で位置を見る（中心を地点、全点を軌跡として出力）
JSON	バックアップ、別端末への移動（このアプリで読み戻せます）

記録はこの端末のブラウザ内にもみ保存されます。ブラウザのサイトデータを消すと失われるため、大事な記録は JSON で保存しておいてください。

14. 困ったとき

症状	確認すること
記録ボタンを押すと「有効な測位データがありません」	接続（またはモック配信）を開始し、緯度経度が表示されてから押してください
記録中に点数が増えない	画面が消えていませんか。画面 OFF 中は収集が一時停止します
自動停止しない	環境が安定していない可能性があります。上限時間を設定するか、開けた場所へ移動してください

症状	確認すること
解析タブの「読込データ」が選べない	まだ記録を読み込んでいません。記録タブで 読込 してください
SkyPlot / SNR が更新されない	衛星情報（GSV）が届かない間は直前の表示を保持します。8 秒以上途切れると表示が消えます
地図が灰色のまま	圏外でタイル未取得の範囲です。事前ダウンロードを行ってください
表示が古い / 不具合が直らない	設定タブの 更新を確認 から最新版へ更新してください
一覧の記録が消えた	ブラウザのサイトデータ削除、またはプライベートモードで開いた可能性があります